

**COMPUTING PROJECT
SOFTWARE DESIGN DOCUMENT**

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RANTAI PASOK
DAN MARKETPLACE TEKSTIL BERBASIS WEB UNTUK
OPTIMALISASI OPERASIONAL MITRA ABADI**



Project Manager

Albert

103012300075

Team Members

M Dani Riadi

103012300341

Fajril Ikhsan Ramadhan

103012300204

Fathan Fardian Sanum

103012330106

Syahdan Rizqi Ruhendy

103012330308

Muhammad Rifki Hidayatullah

1301220250

Supervisor

Bintang Vieshe Mone S.Kom

**PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
MEI 2026**

Document Version

Versi	
Tanggal	
Perubahan	
Penulis	

Table of Content

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Design Description (SDD) ini disusun untuk memaparkan rancangan teknis dan arsitektur perangkat lunak secara komprehensif bagi Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok dan Marketplace Tekstil Mitra Abadi. Dokumen ini ditujukan sebagai cetak biru (blueprint) bagi para pengembang perangkat lunak (frontend dan backend) agar memiliki pemahaman yang selaras mengenai perancangan antarmuka, struktur basis data, arsitektur modul, dan spesifikasi API, sehingga proses implementasi kode program dapat berjalan secara terstruktur dan efisien.

1.2. Scope of the System

1. Gambaran Umum Sistem: Sistem berbasis web terintegrasi yang berfungsi sebagai portal katalog produk digital dan panel manajemen inventori terpusat untuk mendigitalisasi operasional Mitra Abadi.
2. Fungsi Utama: Pencatatan inventori tersinkronisasi, penyediaan asisten AI cerdas (Google Gemini), integrasi rute pemesanan instan via WhatsApp, serta pembangkitan dokumen tagihan digital (PDF).
3. Pengguna Utama: Administrator (staf internal), Pengunjung (pembeli), dan Pemilik (manajemen level atas).
4. Manfaat Sistem: Mencegah disparitas pencatatan stok di gudang, mempercepat alur transaksi pelanggan, dan menyederhanakan proses dokumentasi penjualan.
5. Platform Sistem: Berupa aplikasi web responsif lintas-platform (Vite React) yang dapat diakses melalui peramban standar di perangkat desktop (Windows, macOS) maupun gawai seluler.

1.3. References

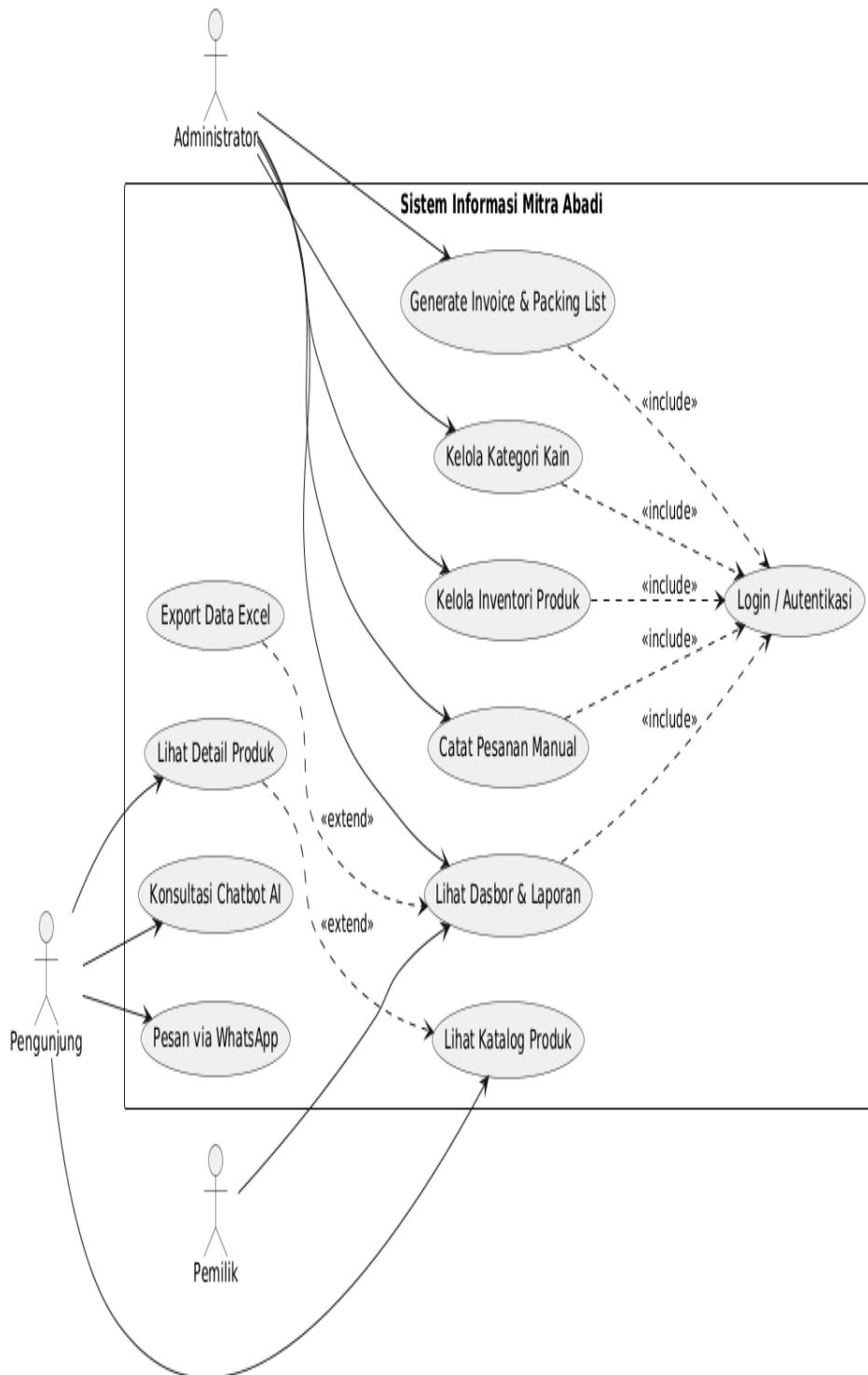
1. Dokumen referensi utama yang menjadi dasar desain arsitektur ini adalah:
2. Dokumen Software Requirement Specification (SRS) Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok Mitra Abadi.
3. Panduan standar antarmuka RESTful API dan pola desain arsitektur Model-View-Controller (MVC) berbasis framework Laravel 11.
4. Panduan UI/UX berbasis sistem utilitas desain Tailwind CSS v4.

2. System Architecture Design

Arsitektur sistem Mitra Abadi dirancang dengan pola pemisahan tugas (separation of concerns) yang tegas antara antarmuka klien (frontend) dan antarmuka peladen (backend). Sistem ini menggunakan arsitektur klien-peladen (client-server architecture) di mana aplikasi klien bertanggung jawab penuh atas penyajian antarmuka pengguna, sedangkan peladen bertanggung jawab atas logika bisnis, validasi, dan integrasi pihak ketiga.

2.1. Use Case Diagram

Diagram Use Case memodelkan interaksi antara aktor (Administrator, Pengunjung, dan Pemilik) dengan fungsionalitas sistem. Hubungan di dalam diagram ini didefinisikan sebagai berikut:



Dalam Use Case Diagram di ini, terdapat berbagai jenis relasi ketergantungan antar Use Case:

1. Asosiasi (Association): Digambarkan dengan garis solid tanpa panah antara Aktor dan Use Case, menunjukkan hubungan komunikasi langsung.
2. Hubungan Include (Mandatory Dependency): Digambarkan dengan garis putus-putus dengan panah terbuka bertuliskan "<<include>>" yang mengarah dari Use Case dasar

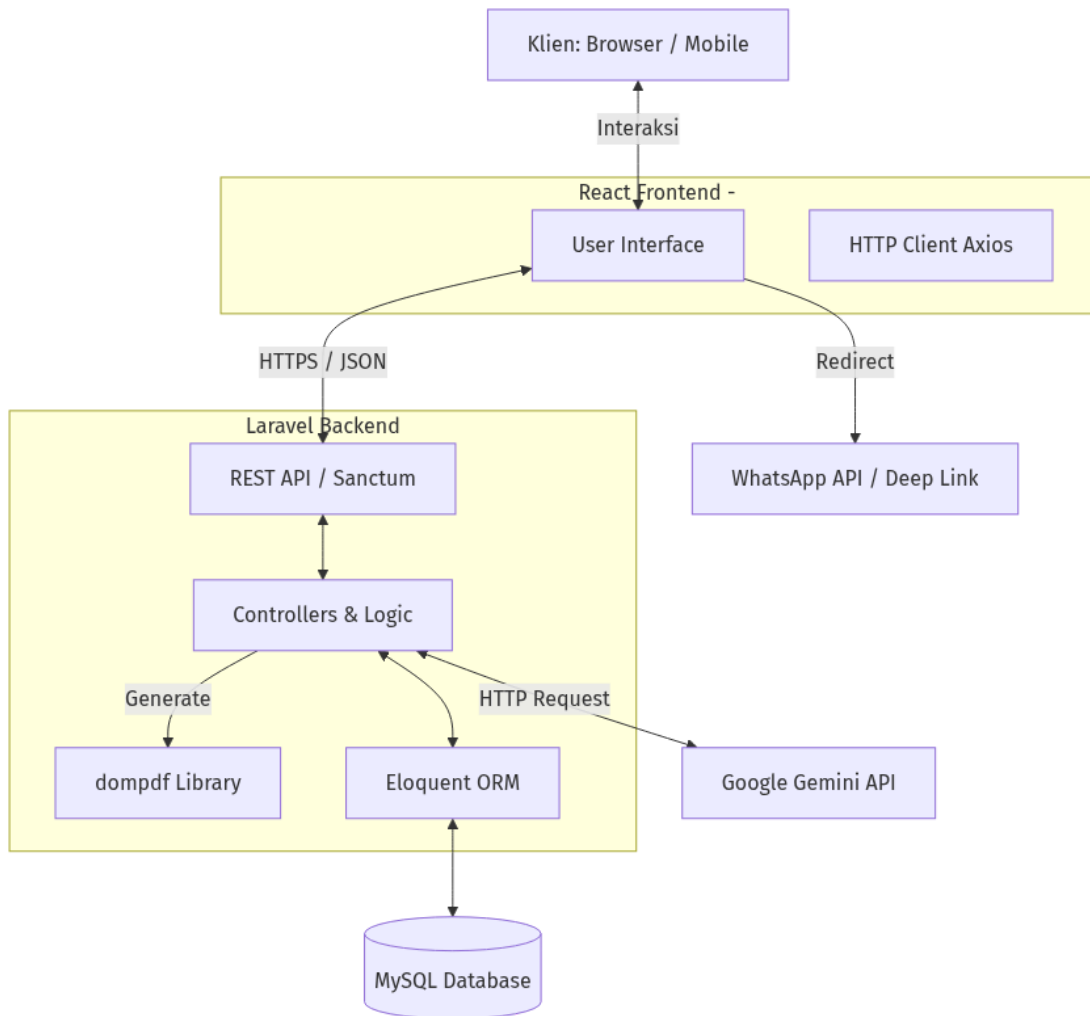
ke Use Case yang dibutuhkan. Sebagai contoh, Use Case Kelola Kategori, Kelola Inventori, dan Catat Pesanan Manual mewajibkan Administrator melakukan Login terlebih dahulu.

3. Hubungan Extend (Optional Dependency): Digambarkan dengan garis putus-putus dengan panah terbuka bertuliskan "<<extend>>" yang mengarah dari Use Case opsional ke Use Case dasar. Sebagai contoh, Use Case Tanya Chatbot AI merupakan perluasan opsional dari Use Case Lihat Katalog ketika pengunjung membutuhkan bantuan informasi.

2.2. High-Level Architecture Diagram

Komponen utama dalam arsitektur tingkat tinggi sistem ini meliputi:

1. Frontend (Klien): Dibangun menggunakan pustaka React dengan Vite, bertugas menyajikan antarmuka interaktif untuk pengunjung dan administrator.
2. Backend (Peladen): Dibangun menggunakan kerangka kerja Laravel 11, bertugas menyediakan RESTful API, menangani logika bisnis, dan membuat dokumen PDF menggunakan pustaka dompdf.
3. Database (Basis Data): Menggunakan sistem manajemen basis data relasional MySQL untuk menyimpan semua entitas data aplikasi seperti produk, kategori, dan transaksi.
4. Authentication Server: Terintegrasi di dalam backend menggunakan Laravel Sanctum yang menerbitkan dan memverifikasi token akses bagi administrator.
5. External API: Backend dan Frontend saling berinteraksi dengan API pihak ketiga. Frontend memicu pemanggilan pustaka tautan WhatsApp, sementara Backend menghubungi Google Gemini API untuk mendapatkan hasil inferensi model AI Generatif.



Strategi penyebaran (deployment) arsitektur sistem ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Cloud Hosting: Sistem di-deploy pada layanan cloud hosting yang mendukung mesin virtual Linux atau layanan shared hosting berbasis cPanel tingkat lanjut.
2. Arsitektur Peladen Ganda: Kode sumber React dikompilasi (build) menjadi aset statis (HTML, CSS, JS) yang disajikan langsung oleh peladen web (seperti Nginx atau Apache), sedangkan kode sumber Laravel dijalankan melalui penafsiran PHP-FPM.
3. Pipeline Penyebaran: Proses penyebaran kode (deployment) dilakukan secara manual (manual deployment) atau melalui skrip Git pull sederhana, dikarenakan tidak adanya pipeline CI/CD yang kompleks pada iterasi awal proyek ini.

3. Module Design

3.1. Module List

Berikut adalah daftar modul yang dikembangkan pada sistem ini:

1. Modul Autentikasi dan Keamanan
2. Modul Manajemen Inventori dan Kategori Kain
3. Modul Katalog Digital dan Asisten AI
4. Modul Order Entry dan Tautan WhatsApp
5. Modul Analitik Dasbor dan Laporan

3.2. Module Description (per modul)

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Modul Autentikasi dan Keamanan
Tujuan	Menangani proses masuk (login) pengguna admin/owner, melindungi rute dari akses publik, dan mencegah peretasan sesi.
Input	Email, Kata Sandi
Output	Token Sesi (Sanctum), Pengalihan halaman
Dependency	Tabel users MySQL, Laravel Sanctum, Middleware Auth
Catatan	Enkripsi Bcrypt wajib diterapkan untuk penyimpanan kata sandi.

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Modul Manajemen Inventori dan Kategori Kain
Tujuan	Mengelola data stok secara tersentralisasi, konversi kalkulasi kain otomatis, serta kategori produk.
Input	Detail Kain (SKU, Nama, Harga, Spesifikasi, Stok), Data Kategori
Output	Pembaruan stok waktu nyata, Daftar Katalog Admin
Dependency	Modul Autentikasi (hanya diakses Admin), Tabel products, Tabel categories
Catatan	Mengharuskan fitur soft-delete agar riwayat transaksi masa lalu tidak rusak saat kain dihapus.

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Modul Katalog Digital dan Asisten AI
Tujuan	Menyajikan etalase interaktif untuk pengunjung publik dan melayani pertanyaan cerdas secara otomatis.
Input	Permintaan pencarian, Pemilihan Kategori, Pesan Obrolan
Output	Grid daftar kain, Detail spesifikasi kain, Teks balasan informatif AI
Dependency	Google Gemini API, Tabel products (akses baca saja)
Catatan	Harus memiliki fallback error-handling jika Gemini API terkena batasan tingkat akses (rate limit).

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Modul Order Entry dan Tautan WhatsApp
Tujuan	Mengarahkan minat beli pengunjung via WhatsApp dan memfasilitasi admin untuk memvalidasi transaksi dan mengurangi stok secara sinkron.
Input	Klik pesanan (pengunjung), Data tagihan/pesanan divalidasi (admin)
Output	Teks templat pesan WA, Dokumen PDF Invoice, Dokumen PDF Packing List
Dependency	API WhatsApp (wa.me), pustaka dompdf PHP, Modul Inventori
Catatan	Stok hanya berkurang saat admin menyimpan pesanan secara manual di Dasbor.

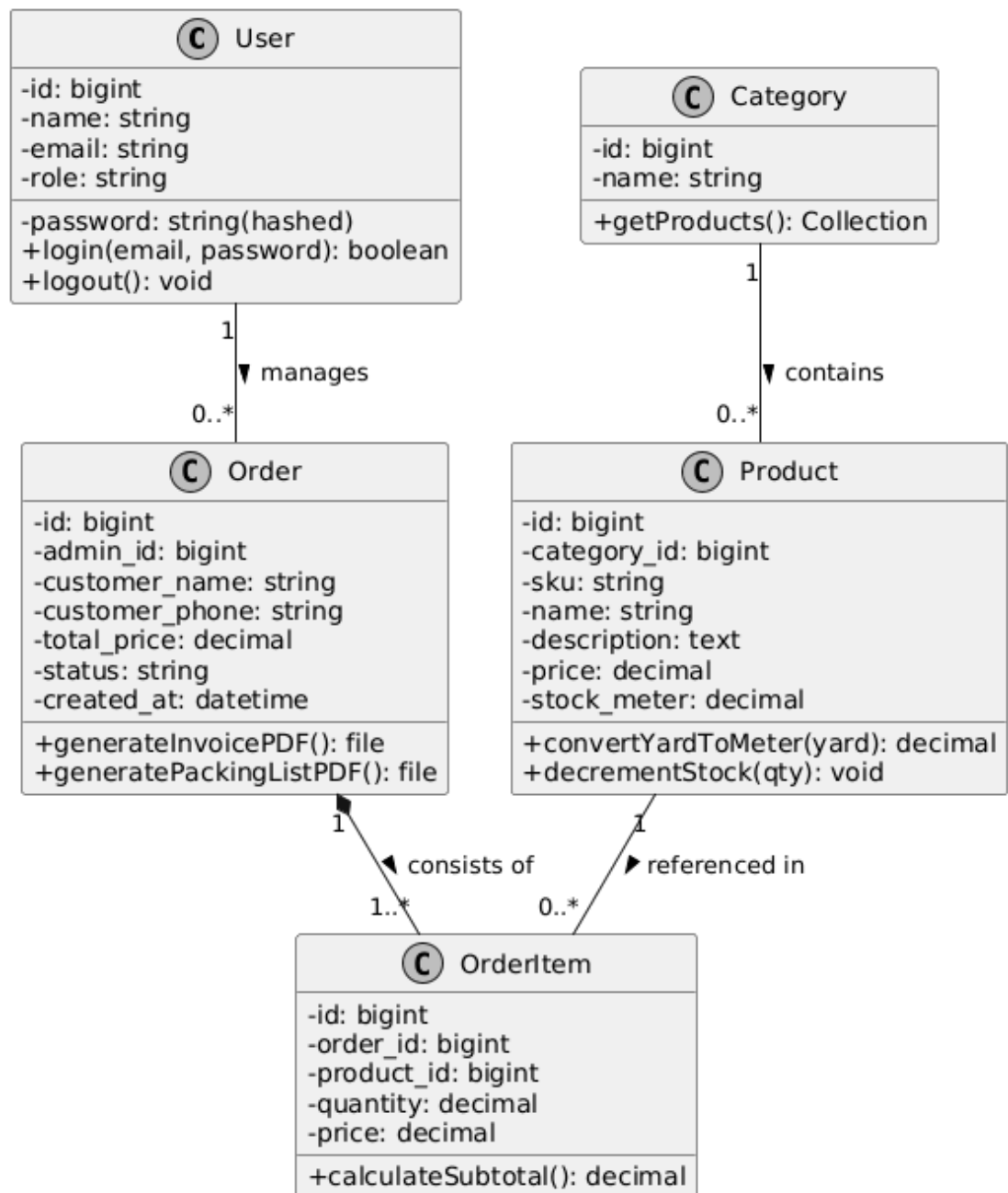
Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Modul Analitik Dasbor dan Laporan
Tujuan	Menyajikan representasi grafis penjualan dan notifikasi peringatan stok menipis bagi Manajemen.
Input	Rentang waktu laporan, Kueri basis data transaksi

Output	Matriks penjualan (Chart/Grafik), Indikator Critical Stock
Dependency	Data agregat dari Modul Pemesanan
Catatan	Pemilik (Owner) memiliki hak akses read-only eksklusif ke modul ini.

4. Class Diagram and Object Design

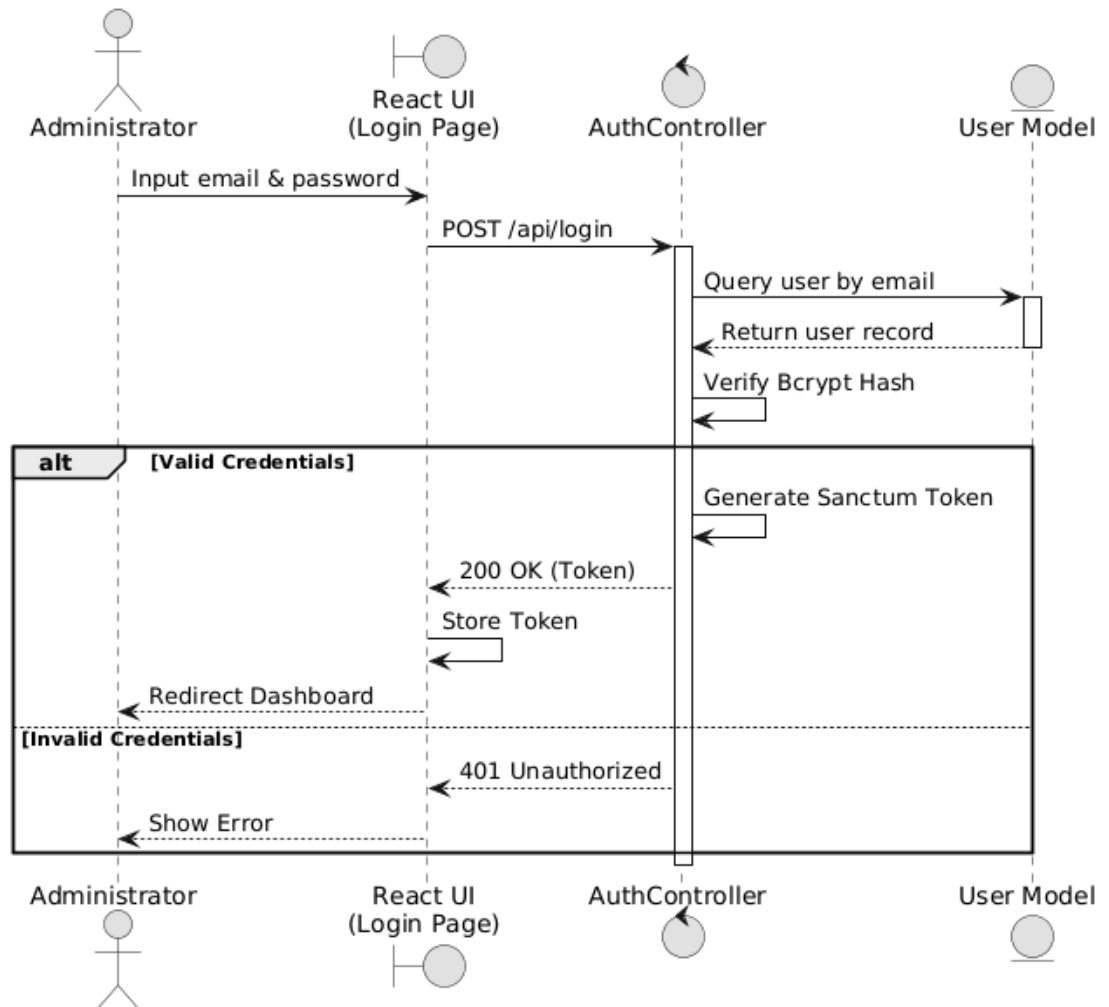
4.1. Class Diagram

- Diagram Class UML di bawah ini memodelkan struktur entitas utama dari basis data sistem, termasuk dan metode fungsi yang dimiliki tiap kelas (khususnya untuk komponen backend Laravel).

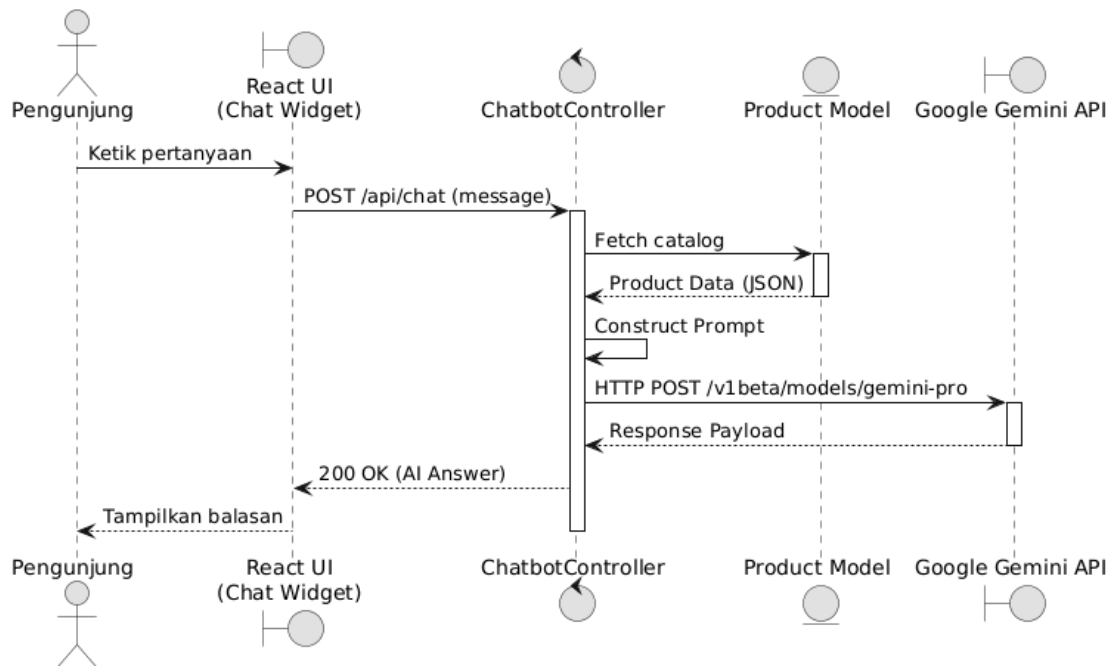


4.2. Object Interaction

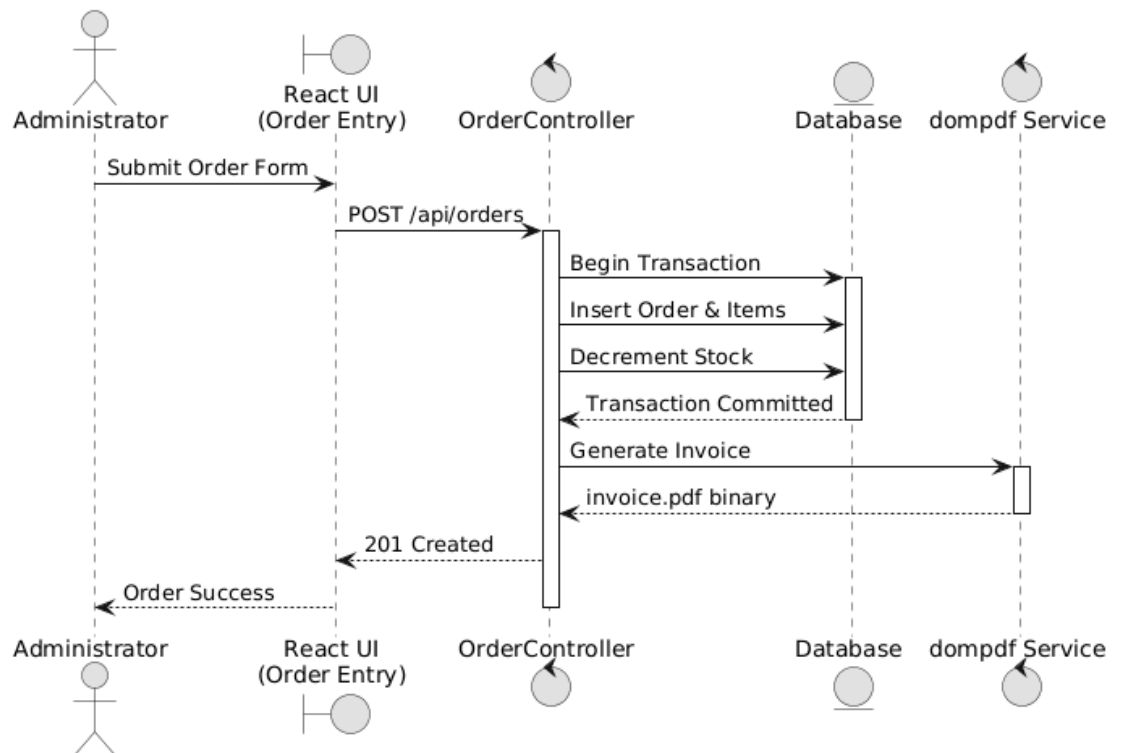
- Bagian ini mendeskripsikan interaksi antar objek atau komponen melalui Sequence Diagram untuk fitur-fitur krusial:
- 1. Sequence Diagram: Autentikasi / Login



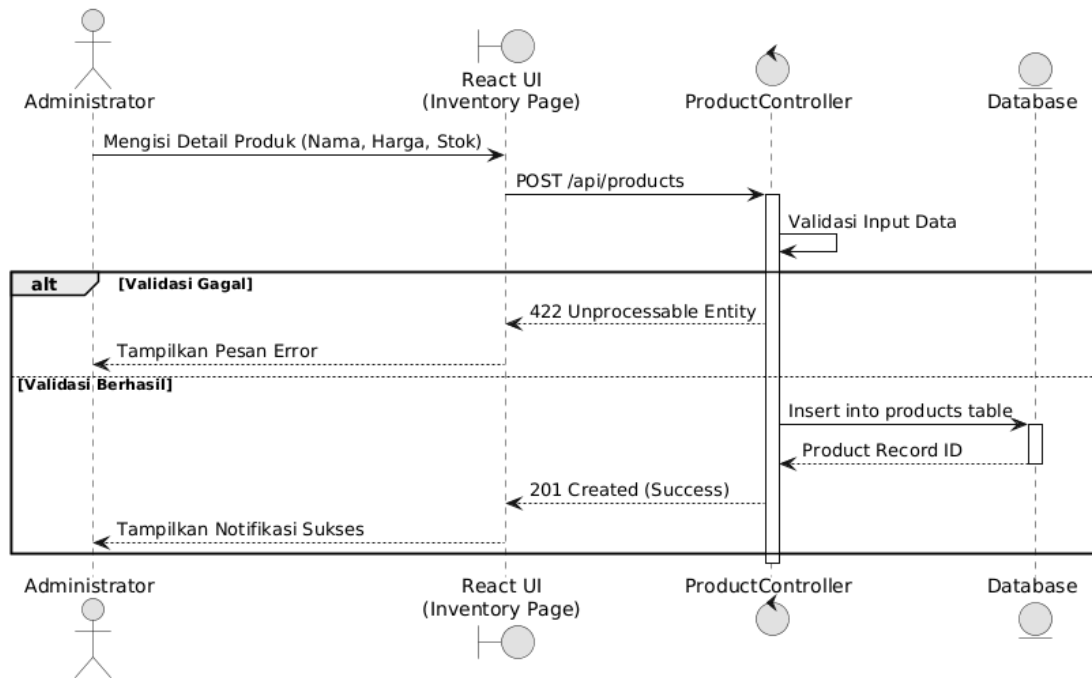
2. Sequence Diagram: Proses Inferensi AI (Chatbot)



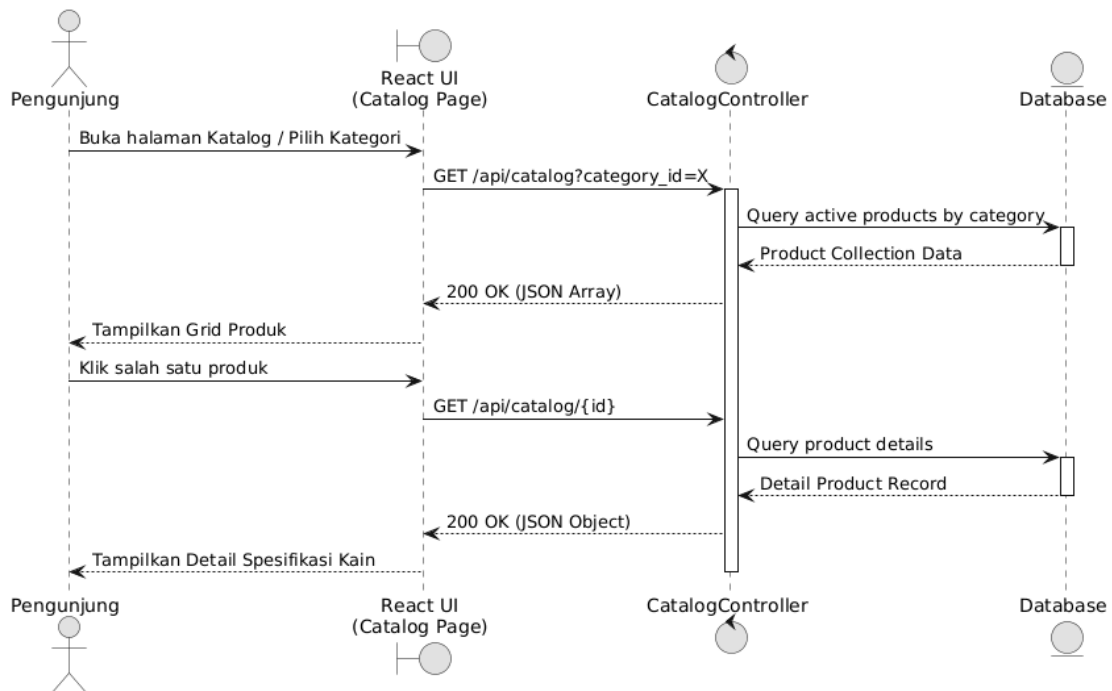
3. Sequence Diagram: Proses Pemesanan dan Generate PDF



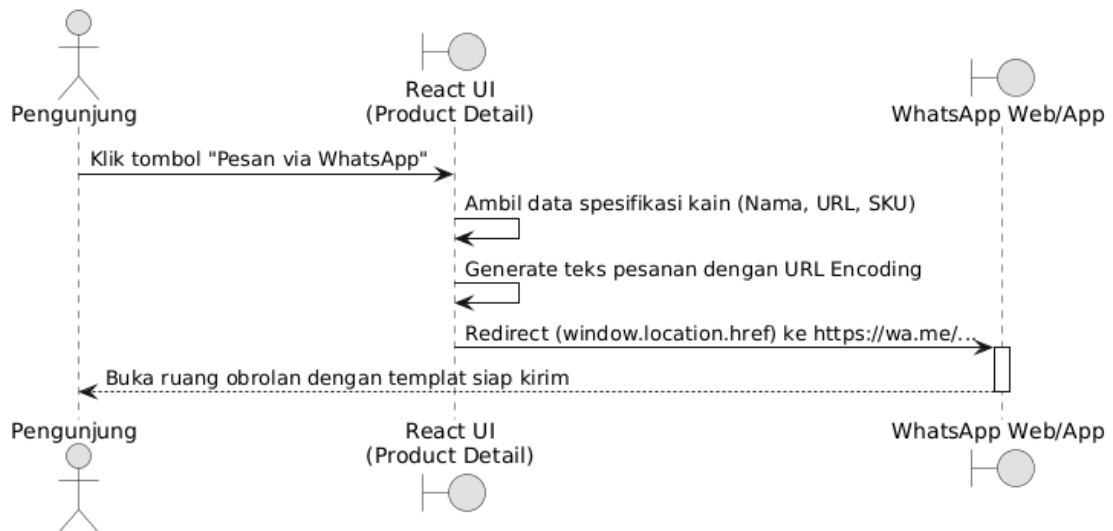
4. Sequence Diagram: Manajemen Inventori (Tambah/Edit Produk)



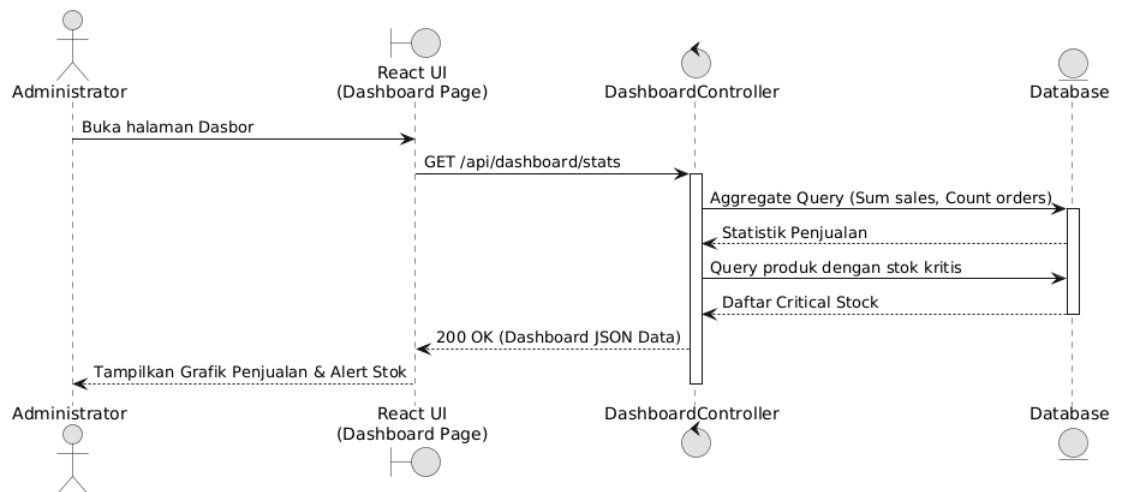
5. Sequence Diagram: Melihat Katalog dan Detail Produk (Guest)



6. Sequence Diagram: Redirect Pemesanan via WhatsApp (FR-07)



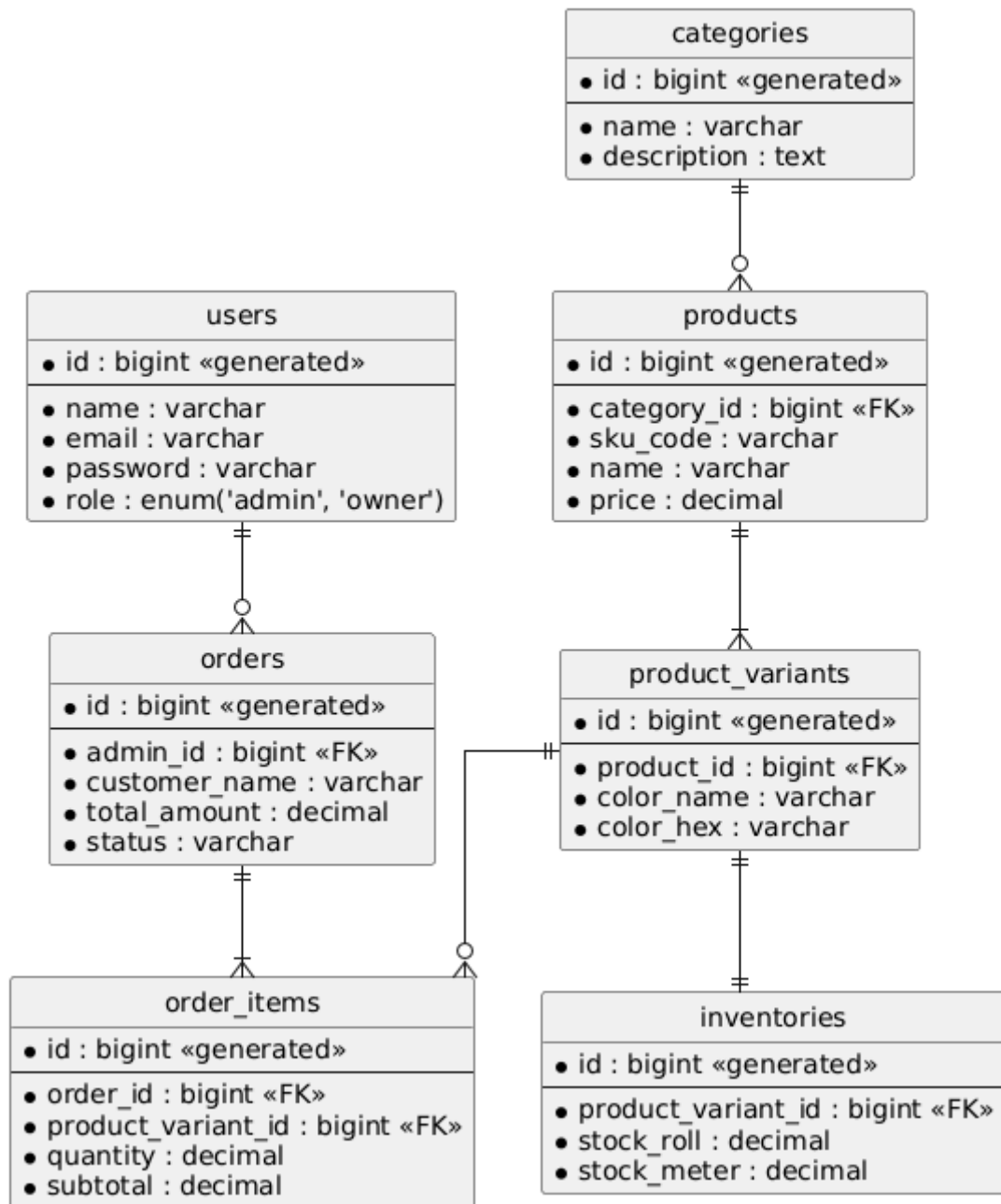
Sequence Diagram: Dasbor dan Laporan Analitik (FR-12)



5. Sequence Diagram: Dasbor dan Laporan Analitik (FR-12)

5.1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram relasi entitas (ERD) berikut merepresentasikan struktur basis data relasional MySQL yang menopang seluruh operasi sistem Mitra Abadi, mulai dari entitas pengguna, inventori, hingga detail pemesanan.



5.2. Database Schema Definitions

5.3. Tabel: users

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key, AutoIncrement
name	VARCHAR(255)	Nama administrator ataupemilik
email	VARCHAR(255)	Alamat surel login (Unik)

password	VARCHAR(255)	Kata sandi terenkripsi (Bcrypt)
role	ENUM	Peran hak akses ('admin', 'owner')
remember_token	VARCHAR	Token sesi aktif
timestamps	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data

5.4. Tabel: categories

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key
name	VARCHAR(255)	Nama kategori material kain (misal: Katun)
slug	VARCHAR(255)	URL identifikasi unik (ramah SEO)
description	TEXT	Penjelasan karakteristik kategori
timestamps	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data

5.5. Tabel: products

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key
category_id	BIGINT	Foreign Key merujuk tabel categories
sku_code	VARCHAR(255)	Kode SKU / referensi spesimen
name	VARCHAR(255)	Nama jenis spesimen produk
slug	VARCHAR(255)	URL identifikasi spesimen produk
description	TEXT	Deskripsi lengkap spesimen tekstur kain
price	DECIMAL(10,2)	Konstanta harga estimasi per yard
yard_per_roll	DECIMAL(8,2)	Nilai konversi otomatis roll ke yard

is_active	BOOLEAN	Visibilitas pada katalog publik
timestamps	TIMESTAMP	Termasuk deleted_at (Soft Deletes)

5.6. Tabel: product_variants

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key
product_id	BIGINT	Foreign Key merujuk tabel products
color_name	VARCHAR(255)	Nama rincian warna (misal: Merah Marun)
color_hex	VARCHAR(50)	Kode heksadesimal representasi warna
image_path	VARCHAR(255)	Direktori file unggahan gambar fisik kain
timestamps	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data

5.7. Tabel: inventories

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key
product_variant_id	BIGINT	Foreign Key merujuk tabel product_variants
stock_roll	DECIMAL(10,2)	Kuantitas ketersediaan stok dalam unit roll
stock_yard	DECIMAL(10,2)	Taksiran hasil konversi jumlah yard
stock_meter	DECIMAL(10,2)	Taksiran hasil konversi jumlah meter
timestamps	TIMESTAMP	Waktu pembaruan stok terakhir

5.8. Tabel: orders

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key

admin_id	BIGINT	Foreign Key merujuk administrator pencatat
customer_name	VARCHAR(255)	Identitas nama pembeli
customer_email	VARCHAR(255)	Surel kontak pembeli
customer_phone	VARCHAR(255)	Nomor kontak telepon/WhatsApp pembeli
total_amount	DECIMAL(15,2)	Agregasi harga keseluruhan pesanan
status	VARCHAR(50)	Status kelengkapan pesanan ('pending', 'completed')
timestamps	TIMESTAMP	Termasuk deleted_at (Soft Deletes)

5.9. Tabel: order_items

Field	Type	Description
id	BIGINT	Primary Key
order_id	BIGINT	Foreign Key merujuk tabel orders
product_variant_id	BIGINT	Foreign Key merujuk item barang spesifik
quantity	DECIMAL(10,2)	Jumlah kuantitas potongan kain (yard)
price	DECIMAL(15,2)	Harga per satuan yard saat hari pembelian
subtotal	DECIMAL(15,2)	Harga akumulasi per baris barang
timestamps	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data

6. User Interface Design (UI/UX)es / Mockups

Tampilkan gambar-gambar (sertai penjelasan singkat atau caption) untuk:

- Landing Page
- Login Page
- Dashboard

- Input Page
- Reports Page

6.1. Navigation Flow

Diagram alur navigasi antar halaman.

7. Data Flow and Process Flow

Gambarkan DFD untuk level 0, 1, 2, dst. sesuai kebutuhan. Buat sebagaimana Anda membuatnya pada mata kuliah yang sebelumnya sudah pernah Anda ambil dan pelajari. Sesuaikan dengan proyek yang dikerjakan di sini.

7.1. Activity Diagram

Menjelaskan alur proses, misalnya, yang ada pada:

- Login
- Transaksi
- Proses AI
- Validasi data

7.2. State Machine Diagram (jika ada)

Jika ada objek yang berubah status (order, user role, task assignment).

8. System Constraints

Pada bagian ini, jelaskan batasan-batasan yang diterapkan pada implementasi. Sebagai contoh, dapat meliputi:

- Hardware limitations
- Software version constraints
- Regulatory constraints (UU PDP)
- Budget/time constraints

System constraints ini dapat ditulis dalam paragraf.

9. Appendix

Berisi lampiran-lampiran yang dibutuhkan